

Цель работы

Разработать документ «Технико-экономическое обоснование создания АСУ/ИС» для проекта информационной системы «АудитИБ» в ООО «СеверМодуль» в полном составе разделов по ГОСТ 24.202-80. Работу выполнял индивидуально. Предметная область продолжает практическую работу №1 (курс «Аудит ИБ на малом производстве»).

1. Введение

Основание для проведения работ: необходимость автоматизации учёта аудитов информационной безопасности на площадках малого производства и у заказчиков инфопродукта «Аудит ИБ на малом производстве»; учебное задание курса «Оценка эффективности защиты информации» (факультет БИТ, Университет ИТМО).

Организация-заказчик: ООО «СеверМодуль», г. Санкт-Петербург (сборка шкафов управления и модулей учёта доступа).

Участники работ: заказчик — ООО «СеверМодуль»; разработчик MVP — внутренний проектный контур (студент-исполнитель ТЭО Калинин П.В. / привлечённый fullstack-разработчик по договору ГПХ); консультант по ИБ процессов — автор курса аудита ИБ.

Сроки: начало работ — март 2026 г.; окончание создания MVP и ввода в опытную эксплуатацию — июль 2026 г. (5 месяцев). Горизонт оценки эффекта — 2026–2029 гг. (4 года эксплуатации).

Источники и объём финансирования: собственные средства заказчика. Объём первоначальных инвестиций $I_0 = 480\,000$ руб. Порядок финансирования — единовременно на старте разработки (или двумя траншами: 60% при старте, 40% после приёмки MVP).

Нормативно-методическая база ТЭО: ГОСТ 24.202-80 «Требования к содержанию документа „Технико-экономическое обоснование создания АСУ“»; ГОСТ 34.601-90 (стадии создания АС); Васюхин О.В., Павлова Е.А. «Экономическая оценка инвестиций» (СПб: НИУ ИТМО, 2013); методические материалы курса ОЭЗИ; материалы ПР1.

2. Характеристика объекта и существующей системы управления

2.1. Общая характеристика объекта

ООО «СеверМодуль» — малое производственное предприятие (цех сборки шкафов управления, модулей СКУД/учёта доступа). Численность производственного и инженерного персонала — порядка 25–40 человек. Объект управления для создаваемой ИС — процессы планирования, проведения и документирования аудитов ИБ на собственной площадке и на площадках заказчиков SMB.

2.2. Производственно-хозяйственная деятельность и структура

Основная деятельность: проектирование и сборка шкафов управления, модулей доступа, пусконаладка у заказчика. Организационная структура: директор → начальник производства / главный инженер → мастера участков; отдельно — инженер по ИБ/ИТ (совмещённая функция) и коммерческий блок (продажи курса и сопровождения аудитов).

2.3. Существующая система управления

Управление аудитами ИБ распределено так: инженер ИБ планирует обходы и ведёт чек-листы; мастер участка фиксирует факты «на бумаге»/в Excel; руководитель производства получает сводку устно или файлом; заказчику отчёт собирается вручную в Word/PDF. Средства управления: Excel-таблицы, бумажные чек-листы курса, мессенджеры, почта. Автоматизированная подсистема учёта аудитов отсутствует; частично автоматизированы лишь

бухгалтерский и складской контуры (внешние учётные программы), не связанные с аудитами ИБ.

2.4. Недостатки организации и управления

- дублирование и потеря записей о несоответствиях;
- отсутствие единого статуса устранения замечаний и сроков;
- длительная сборка отчёта для руководства и заказчика (4–8 ч на аудит);
- слабая связь типовых нарушений с учебными модулями курса;
- невозможность оперативно считать KPI (доля закрытых замечаний в срок).

2.5. Оценка производственных потерь

Из-за «ручного» контура: 1) трудозатраты инженера на оформление $\approx 0,2$ – $0,3$ ставки; 2) риск пропуска критичных дыр (пароли ПЛК по умолчанию, общий Wi-Fi, нет резерва конфигураций) с потенциальным простоем линии 80–120 тыс. руб. на кейс; 3) недополученная выручка от пакетного сопровождения аудитов заказчикам курса (оценка 40–80 тыс. руб./клиент в год). Суммарно это обосновывает производственно-хозяйственную необходимость автоматизации.

2.6. Готовность объекта к созданию АСУ/ИС

Объект готов к созданию ИС: есть описание процессов аудита (материалы курса ПР1), выделен ответственный за ИБ, имеется офисная сеть и рабочие места с доступом в интернет, руководство заинтересовано в продуктовой линейке «курс + сопровождение». Ограничения готовности: нет выделенного сервера (потребуется VPS), требуется обучение мастеров работе с мобильной формой.

3. Цели, критерии и ограничения создания АСУ

3.1. Цели и критерии (в виде изменения показателей)

Производственно-хозяйственные цели:

- сократить среднее время подготовки отчёта по аудиту с 6 ч до $\leq 1,5$ ч (-75%);
- довести долю несоответствий, закрытых в срок, с $\approx 50\%$ до $\geq 85\%$;
- обеспечить ≥ 8 договоров годового сопровождения аудитов к концу 2-го года.

Научно-технические цели:

- внедрить единый цифровой журнал аудитов с ролевым доступом;
- связать типовые нарушения с модулями курса (контекстные подсказки);
- обеспечить выгрузку отчёта PDF и хранение истории не менее 4 лет.

Экономические цели и критерии:

- обеспечить $NPV > 0$ при ставке дисконта $R = 15\%$ на горизонте 4 лет;
- обеспечить $PI > 1$ и $IRR > R$;
- уложиться в бюджет создания не более 480 000 руб.;
- простой срок окупаемости $PP \leq 3$ лет.

3.2. Ограничения

- бюджет создания ограничен собственными средствами (≤ 480 тыс. руб.);
- срок MVP — не более 5 месяцев;
- размещение данных — на территории РФ (VPS/on-prem);
- совместимость с текущим контуром Excel на этапе опытной эксплуатации;
- минимальные требования к квалификации пользователей (мастер участка).

4. Функции и задачи создаваемой АСУ

4.1. Перечень функций и очередность внедрения

Очередь 1 (MVP, месяцы 1–5): реестр объектов аудита; конструктор чек-листов; журнал несоответствий и задач; календарь аудитов; базовые отчёты PDF; роли (инженер / мастер / руководитель).

Очередь 2 (год 1–2 эксплуатации): личный кабинет внешнего заказчика; напоминания и эскалации сроков; дашборд KPI; связка пунктов чек-листа с модулями курса; API-выгрузки.

Обоснование выбора: очередь 1 закрывает главные потери (время отчёта и контроль сроков); очередь 2 монетизирует продукт для внешних SMB и усиливает эффект курса.

4.2. Требования к характеристикам реализации

- доступность сервиса в рабочие часы $\geq 99\%$ (месяц);
- время отклика основных форм ≤ 2 с при типичной нагрузке;
- разграничение доступа по ролям; аудит действий пользователей;
- резервное копирование БД ежедневно; хранение ≥ 4 лет;
- формирование отчёта PDF по завершённомu аудиту ≤ 1 мин.

4.3. Дополнительные требования (специфика объекта)

Мобильная веб-форма обхода для мастера (смартфон в цехе); офлайн-черновик с последующей синхронизацией желателен на очереди 2; шаблоны чек-листов должны соответствовать модулям курса «Аудит ИБ на малом производстве»; терминология интерфейса — производственная (зона цеха, ПЛК, шкаф, СКУД).

5. Ожидаемые технико-экономические результаты создания АСУ

5.1. Источники эффективности и изменение показателей

№	Источник эффекта	Ожидаемое изменение
1	Экономия труда на отчётах	–4,5 ч на аудит; $\approx 0,25$ ставки
2	Рост закрытия замечаний в	с 50% до $\geq 85\%$

	срок	
3	Пакеты сопровождения SMB	≥ 8 клиентов $\times$ 40–80 тыс. руб./год
4	Снижение риска простоя	1 предотвращённый кейс 80–120 тыс.
5	Качество/управляемость ИБ	единый журнал, история 4 года

5.2. Оценка затрат на создание (по очередям и годам)

Статья / очередь	2026 (создание)	Примечание
Очередь 1. Обследование и ТЗ	60 000	мес. 1
Очередь 1. Проектирование	70 000	мес. 1–2
Очередь 1. Backend и API	140 000	мес. 2–4
Очередь 1. Клиент + моб. форма	110 000	мес. 2–4
Очередь 1. Испытания и внедрение	40 000	мес. 5
Инфраструктура запуска	35 000	VPS, SSL, лицензии
Обучение персонала	25 000	мес. 5
Итого I ₀ (очередь 1)	480 000	единовременно
Очередь 2 (развитие, оценка)	120 000	из операционного CF

Текущие эксплуатационные затраты покрываются из выручки и учтены в COF годовых потоков (см. ПР4): 140 000, 160 000, 180 000, 200 000 руб. по годам 1–4.

5.3. Ожидаемые обобщающие показатели эффективности

Чистые денежные потоки $NCF_t = CIF_t - COF_t$ приняты: год 1: 180 000; год 2: 220 000; год 3: 260 000; год 4: 300 000. Ставка дисконта $R = 15\%$.

Показатель	Значение	Норматив / критерий
PP	2.31 года	≤ 3 лет
Точка безубыточности Q_k	4.00 клиента	спрос $8 > Q_k$
RI	50.0%	$\geq R=15\%$
ARR (с L)	92.3%	ориентир к ставке
NPV	185 354 руб.	> 0
PI	1.386	> 1
IRR	31.36%	$> 15\%$
DPP	2.92 года	$\leq$ горизонта 4 лет
Аннуитет A	64 923 руб./год	эквивалент NPV

Детальные расчёты статических и динамических показателей выполнены в практической работе №4 по разделам 4.2 и 4.4 пособия Павловой Е.А.

6. Выводы и предложения

6.1. Выводы о необходимости и целесообразности создания АСУ

Сопоставление с целями: ожидается сокращение времени отчёта до $\leq 1,5$ ч, рост закрытия замечаний в срок до $\geq 85\%$, $NPV = 185\,354$ руб. > 0 , $PI = 1.39 > 1$, $IRR \approx 31.4\% > 15\%$, $PP \approx 2.3$ года ≤ 3 . Целевые показатели достижимы в рамках бюджета 480 000 руб.

Принципиальное решение: создание ИС «АудитИБ» признаётся производственно-хозяйственно необходимым и технико-экономически целесообразным (решение положительное).

6.2. Предложения по совершенствованию организации и управления

- закрепить регламент аудита ИБ с обязательной фиксацией в ИС;
- ввести роль «владелец несоответствия» на участке с контролем сроков;
- ежемесячный разбор KPI аудитов на совещании производства;
- связать продажи курса с пакетом годового сопровождения в ИС;
- развивать виды обеспечения: информационное (справочники угроз), организационное (регламенты), техническое (VPS, резерв).

6.3. Рекомендации по созданию АСУ

- вид системы: информационная система организационного управления аудитами ИБ (веб-АС), совместимая с неавтоматизируемым обходом цеха (мобильный ввод);
- структура: подсистемы реестра объектов, чек-листов, журнала задач, отчётности, администрирования пользователей;
- виды обеспечения: ПО (web+API+БД), информационное (НСИ, шаблоны), организационное (роли, регламент), техническое (VPS/ПК/смартфоны);

- ВТ: использовать имеющиеся ПК; дополнительно — VPS и корпоративные смартфоны мастеров;
- разработчики: внутренний заказ + подрядчик на fullstack; приёмка — комиссия заказчика;
- организация работ: стадии по ГОСТ 34.601 (обследование → ТЗ → эскиз/техпроект упрощённо → рабочая документация/код → ввод в действие);
- финансирование: собственные средства, объём 480 000 руб. на очередь 1; очередь 2 — из операционного потока;
- производственные условия: выделить 2 недели опытной эксплуатации на реальном аудите цеха; обучить не менее 5 пользователей.

7. Список источников

1. ГОСТ 24.202-80. Требования к содержанию документа «Технико-экономическое обоснование создания АСУ».
2. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.
3. Васюхин О.В., Павлова Е.А. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие. — СПб: НИУ ИТМО, 2013.
4. Методические материалы дисциплины «Оценка эффективности защиты информации», факультет БИТ, Университет ИТМО.
5. Калинин П.В. Практическая работа №1. Ценообразование информационного продукта.